PLANO DE VERIFICAÇÃO E EVIDÊNCIAS

Pontos de parada, dados necessários e registros para fechar o projeto

1 PROCESSO — dados e critérios → 2 HARDWARE — modelos e manuais → 3 DOCUMENTOS — cálculos e I/O → 4 VERIFICAÇÃO — ensaios registrados → 5 ENTREGA — as-built e pendências

ID	PONTO / ETAPA	DADOS REQUERIDOS	EVIDÊNCIA PARA ENCERRAR	STATUS
V01	Processo e sensores	Volume útil, pontos de nível, faixas, posições, curva de bombas e filosofia aprovada	Diagrama de processo aprovado com sensores, limites e comportamento normal identificados	NÃO EXECUTADO
V02	Hardware e modelo do CLP	Modelos exatos do CLP e módulos; tipos de entrada/saída; limites de corrente e tensão; manuais OEM	Lista de materiais e mapa de I/O conferidos contra manuais dos modelos selecionados	NÃO EXECUTADO
V03	Balanço da fonte 24 Vcc	Cargas reais, correntes de partida, limites da fonte, temperatura e proteção dos ramais	Memória de carga demonstra capacidade e margens conforme especificações OEM	NÃO EXECUTADO
V04	I/O e bornes	Revisões dos módulos, endereços, réguas, cabos e estados elétricos de cada sinal	Checklist ponto a ponto registra endereço, borne, identificação e estado esperado/medido	NÃO EXECUTADO
V05	Cadeia física de emergência	Análise de risco, modelo e manual KSR1, dispositivos, retorno dos contatores e requisitos de parada	Requisitos e validação documentados para a arquitetura real; categoria/PL/SIL somente se demonstrados	NÃO EXECUTADO
V06	Proteção contra funcionamento a seco	Sensor e instalação reais, níveis mínimos e restrições do fabricante da bomba	Registro verifica detecção, bloqueio físico e condição de rearme aprovados para o processo	NÃO EXECUTADO
V07	Modo manual e permissivos	Filosofia aprovada, estados dos seletores/botoeiras e permissivos KSR1, KDRY e RT	Matriz de cenários registra que comandos manuais obedecem aos permissivos definidos	NÃO EXECUTADO
V08	Automático, níveis e alternância	Limites reais LSL/LSH/LSHH, histerese, ciclo e estratégia de bomba titular/reserva	Registro de cenários confirma partida, parada, alternância e solicitação de reserva conforme critérios aprovados	NÃO EXECUTADO
V09	Falha de partida e retorno KM	Tempos reais de contator/PLC e definição OEM; 2 s é premissa atual	Registro de comando e KMx_FB confirma temporização e resposta aprovadas para os modelos selecionados	NÃO EXECUTADO
V10	Sensor incoerente com bomba em marcha	Decisão de processo e análise de risco sobre manter, parar ou outra resposta da bomba em funcionamento	Decisão formal, critério seguro e cenário aprovado documentados antes de qualquer ensaio	NÃO EXECUTADO
V11	Alarmes, tempos e rearme	Confirmação dos tempos de 10 s, 30 min e 0,5 s; alarmes, causa e filosofia de rearme	Registros medem tempos adotados e confirmam retenção, remoção da causa e rearme aprovados	NÃO EXECUTADO
V12	Perda de energia e as-built	Filosofia de retorno após falta de energia; estados seguros; identificação e revisões finais	Cenários de desenergização/retorno registrados e pacote as-built ligado às evidências e pendências encerradas	NÃO EXECUTADO

NÃO EXECUTADO: nenhum ensaio de campo foi realizado. O caso de sensor incoerente com bomba em marcha exige decisão formal antes de definir critério ou ensaiar essa resposta.

LEGENDA

Status: não executado | evidência: registro rastreável | decisão: responsável do projeto

NOTAS DA PRANCHA

Plano acadêmico; itens permanecem NÃO EXECUTADOS. Critérios dependem dos dados reais, fabricantes e decisões aprovadas; esta folha não autoriza energização ou comissionamento.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
03	2026-11-05	PLANO DE VERIFICAÇÃO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PLANO DE VERIFICAÇÃO E EVIDÊNCIAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_plano_verificacao_evidencias.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.